

有机比特币（Organic Bitcoin, OBTC）：一条“会代谢”的货币网络

版本：0.1（草案）

状态：征求意见稿（RFC）

读者：协议工程师、钱包开发者、矿池、交易所、研究人员

摘要（Abstract）

有机比特币（OBTC）是一条从 Bitcoin 分叉而来的区块链，它把币视作 **有生命的 UTXO**：必须定期移动以保持有效。每个 UTXO 拥有固定**到期时限 $T = 7$ 年**（以区块高度近似计时）。当 UTXO 到期后，协议允许矿工通过**系统交易**对其进行**收割（reap）**：UTXO 面值的 **30%** 计入本区块的矿工奖励（安全预算），**70% 返还至该 UTXO 的原始锁定脚本**，并重置新的 **7 年计时**。OBTC 进一步鼓励剪枝：普通全节点仅需保留最近约 7 年的区块，而**归档节点**保存完整历史。目标是：（i）将永久丢失的币渐进式回收为安全预算；（ii）强制性地促进币的**周期性流动（有机代谢）**；（iii）在保持可验证性的前提下降低节点存储负担。

1. 理念与动机（Philosophy & Rationale）

1.1 有机货币观

传统 Bitcoin 把“**不动**”当优点：币可以永远静止。但现实中的长久静止常常意味着**熵增**——遗失密钥、失联所有者、被遗忘的输出。OBTC 倒向相反方向：把长期不动视作“**死亡供给**”，通过**代谢机制**把其逐步回收用于**持续的网络安全**。对活跃用户而言，规则简单：**到期前挪一挪**。

1.2 设计目标

- **持续的安全预算**：把死亡/沉睡供给转化为矿工收入，缓释减半后的安全焦虑。
- **活动卫生**：强制定期 UTXO 整理与地址轮换，减少垃圾状态。
- **运行轻量**：允许 7 年滚动剪枝 + 可验证的 UTXO 快照，加速初始同步。
- **可预期性**：简洁、确定性强的规则，尽量少的治理面。
- **脚本中立**：到期后任何脚本一视同仁。

1.3 非目标

- 迎合无限期冷存与超长期锁定（>7 年）的用例。
 - 要求所有节点永久保存全部历史交易数据（由归档节点承担）。
-

2. 货币机制（高层）

设到期年限 $T = 7$ 年，返还比例 $\rho = 0.70$ （即税率 $\tau = 1 - \rho = 0.30$ ）。对于永久不再移动的 UTXO，到期收割会每隔 T 年对余额施加一次 30% 的几何衰减，等价于该部分供给的连续年化衰减率：

$$p = -\frac{\ln \rho}{T} \quad (\text{每年}).$$

代入 $T = 7, \rho = 0.7 \Rightarrow p \approx 5.1\%/年$ ，仅作用于“永久丢失”的币。如果丢失供给占比为 L ，则每年回流到矿工安全预算的大致占比：

$$B \approx L \cdot p = L \cdot (-\ln \rho / T).$$

当 $L \in [20\%, 30\%]$ 时，OBTC 约能提供 **~1.0~1.5%/年** 的持续安全预算。

3. 共识规则变更（规范性）

范围：相对 Bitcoin 的硬分叉。

3.1 到期定义

- **时间基准**：区块高度（确定性强）。定义每年区块数 $Y = 52,560$ （10 分钟目标），则到期距离 $E = T \cdot Y = 7 \cdot 52,560 = 367,920$ 个区块，自每个 UTXO 的创建高度起算。
- 当 $h \geq h_{create} + E$ 时，UTXO 进入到期（Expired）状态。

3.2 收割许可（Reaping Permission）

- 到期后，矿工可在区块中加入一种系统交易，无需满足原脚本即可花费该到期 UTXO。此交易类型称为 EUTXO-REAP。

3.3 返还与征税

- 对每个被收割的到期 UTXO，记其面值 v ：
- **返还额**： $v_{ret} = \lfloor \rho \cdot v \rfloor$ （向下取整至聪），发送到原始锁定脚本（完全相同的 `scriptPubKey`），并重置 7 年计时（创建高度=当前区块）。
- **税额**： $v_{tax} = v - v_{ret}$ 计入本区块的矿工奖励。
- **尘埃返还规则**：若 $v_{ret} < \text{DUST}(h)$ ，则不得创建返还输出，直接令 $v_{ret} = 0$ 、 $v_{tax} = v$ （避免尘埃膨胀）。

3.4 Coinbase 限值（奖励核算）

- 令 `BaseSubsidy(h)` 为区块补贴，`Fees(h)` 为手续费总和，`ReapTax(h)` 为本块内所有 EUTXO-REAP 的税额之和。
- **Coinbase 输出总额不得超过** `BaseSubsidy(h) + Fees(h) + ReapTax(h)`。
- **成熟期**：`ReapTax` 与 coinbase 同步适用成熟期（如 100 块）后方可花费。

3.5 确定性选择与节流（反 MEV）

- **每块上限**：每个区块最多可收割 N 个到期 UTXO，且 REAP 交易聚合的总重量不得超过 R vbytes。（ N 、 R 为共识参数。）
- **全局顺序**：所有到期 UTXO 以(创建高度升序, txid 升序, vout 升序) 排序。矿工必须按序选取，直至达到上限。
- **禁止择优**：在仍有容量的情况下跳过应选项以选择后项，视为**区块无效**。

3.6 脚本中立

- 到期后不再执行脚本验证。多签、P2SH、P2TR、时间锁、类契约结构一视同仁。

3.7 重放保护与链标识

- 使用独立的地址前缀/Bech32 HRP 以及签名域隔离（`chain_id` 风格），避免跨链重放。

3.8 激活

- **分叉点**：以 Bitcoin 高度 **600,000** 的 UTXO 状态为基线。自 OBTC 创世块起，适用 OBTC 规则。

4. 数据结构与节点行为

4.1 到期索引（Expiry Index）

全节点维护**到期索引**：以到期高度 $h_{exp} = h_{create} + E$ 为键的桶式结构。每块连接流程：1. 对新产生的 UTXO，计算 h_{exp} 并登记到对应桶；2. 在当前高度 h 取出桶 h 中项，作为本高度新进入“到期”的集合（再按 §3.5 的全局顺序进入候选队列）。

这避免了“每块回扫历史”的高成本，使 REAP 组装为 $O(\text{容量})$ 。

4.2 剪枝与归档

- **可剪枝全节点**：必须持有完整 UTXO 集与最近约 **7 年** 的区块及全部区块头。更早区块可剪枝（不再保留交易体）。
- **归档节点**：保存**全部历史**区块与交易。
- **不变式**：历史不可改写；剪枝只是不再**存储**旧区块体，区块头链及其默克尔承诺不被更改。

4.3 UTXO 快照承诺（快速同步）

定期（如每月）发布**UTXO 集合承诺**（Merkle/Verkle/Utreexo 风格）。新节点可：1. 下载最近快照（状态 + 证明）；2. 校验多个独立来源的承诺（多源一致性）；3. 自该快照高度向前同步。

从而降低初始同步成本并弱化单一来源信任。

5. 内存池与挖矿策略

5.1 出块模板

合规矿工按如下步骤组块：1. 按费率选取普通交易；2. 根据 §3.5 的全局顺序确定可收割的到期集合，加入 EUTXO-REAP，直至达到 N, R 上限；3. 计算 `ReapTax` 并应用 coinbase 限值规则。

5.2 EUTXO-REAP 编码（线协议草图）

系统交易具备：- `nVersion = 3`（保留），`nType = REAP`；- **Inputs**：一组到期 UTXO 的 outpoint (`txid, vout`)。无 **scriptsig/witness**。每个输入以“到期且符合 §3.5 选择规则”为有效性条件；- **Outputs**：对每个输入，若 $v_{ret} \geq \text{DUST}$ 则创建一个回原 `scriptPubKey` 的输出；若不足则不建返还输出。不在此交易中显式创建矿工税收输出（税额体现在 coinbase 限值中）；- **Locktime/sequence**：固定为 0；- **重量计费**：按常规计入区块重量；通过 N, R 上限抑制 DOS。

5.3 取整规则

`v_ret = floor(rho * v)`（单位聪）。余数计入 `v_tax` 以保持守恒。

6. 钱包与交互体验（UX）

6.1 核心能力

- **到期感知**：对每个 UTXO 显示倒计时；距到期 < 180 天加重提示；
- **一键续期**：合并并发送到**新地址/新脚本**（默认启用隐私卫生），重置 7 年计时；
- **自动续期服务**（可选）：用户设定最大费率，钱包在**到期前 6-12 个月**的随机窗口内自动续期；
- **尘埃预警**：当预测 70% 返还将低于 DUST 时明确提示。

6.2 地址/脚本策略

共识层**返还到原脚本**。钱包应在返还入账后**自动转发至新脚本**，以降低链上关联性（可与续期合并为一笔）。

6.3 费率优化

续期应优先选择历史低费时段；钱包可设“当 $\text{feerate} < \text{阈值}$ 即执行”的触发器。

7. 动态尘埃阈值（DUST）

7.1 定义

记 $\tilde{f}(h)$ 为至高度 h 的**近 30 天中位费率**（sat/vB），记代表性输入虚拟大小 v_{in} （如 P2TR keypath ~68 vB）。定义：

$$\text{DUST}(h) = \alpha \tilde{f}(h) v_{in}, \quad \alpha \in [1.0, 3.0].$$

含义：能否以典型费用合理花费。**建议**： $\alpha = 2$ 。

7.2 共识 vs 策略

DUST(h) 为共识参数，由链上费率中位数**机械更新**，更新周期为**2016 块**（一次难度周期），以降低波动与治理争议。

8. 经济学与博弈

8.1 安全预算

来自丢失币的年化安全流入： $B \approx L \cdot (-\ln \rho / T)$ 。当 $\rho = 0.7, T = 7, L = 25\% \Rightarrow B \approx 1.27\%/\text{年}$ 。

8.2 合规激励

理性用户在**续期费用/UTXO 价值**之比 φ 小于 税率 $\tau = 30\%$ 时会选择续期。对大多数 UTXO, $\varphi \ll 30\%$ ，故合规率高；对极小额输出，DUST 规则避免无意义返还与链上污染。

8.3 MEV 抑制

确定性顺序 + 每块上限剥夺矿工择优空间，抑制“只收割肥美 UTXO”的竞赛，也降低 **ReapTax** 的方差与孤块风险。

9. 隐私考量

- 返还到**同一脚本**可能形成可链接循环；钱包应默认**立即转发**至新脚本。
- 续期应避免大规模、同日同源的聚合；在**到期前 6-12 个月**内随机错峰。
- 快照同步应多源校验，避免单一信任点暴露。

10. 安全考量与攻防

- **到期集合爆发引发 DOS**：以 N, R 上限、权重计费与桶式索引缓解；
- **矿工择优**：违反确定性顺序的区块视为无效；
- **时间操纵**：采用高度计时避免 MTP 偏移；
- **跨链重放**：地址前缀/HRP 与签名域隔离；
- **快照投毒**：要求多方承诺、至少 k 份独立验证；
- **重组安全**：**ReapTax** 与 coinbase 共用成熟期，避免即时抛压与重组套利。

11. 治理与升级

- **硬编码常量**： $T = 7$ 年； $\rho = 0.70$ ；DUST 公式的 $\alpha = 2$ ；coinbase 成熟期 100 块；每年区块数 $Y = 52,560$ 。
 - **可调（延迟生效）**：每块 REAP 个数上限 N 、REAP 总重量上限 R 、DUST 的 α 。任何修改需：
 - (i) 客户端 2/3 信号覆盖一个完整难度周期；
 - (ii) 60 天宽限期；
 - (iii) 固定激活高度。
 - 无链上金库与自由裁量委员会。
-

12. 实现计划（MVP）

1. **共识层**：实现 EUTXO-REAP、到期索引、确定性排序、DUST 规则、coinbase 限值；
 2. **节点**：7 年剪枝模式 + 归档模式；UTXO 快照导入/导出与承诺校验；
 3. **钱包**：到期 UI、一键/自动续期、尘埃预警、返还后默认转发；
 4. **挖矿**：出块模板支持；矿池校验 REAP 顺序；**ReapTax** 观测指标；
 5. **工具**：公共看板——在险供给（ ≤ 90 天）、续期率、**ReapTax** 占比、归档节点分布；
 6. **测试网**：加速到期（如 $T = 7$ 天）全链路演练；对 REAP 排序做对抗测试。
-

13. 运行指标（KPI）

- **ReapTax / MinerRevenue**（年化）
 - 在险供给（ ≤ 90 天到期）
 - 续期成功率
 - 每块平均/95 分位 REAP 数与方差
 - 归档节点数量与地域分布
 - 钱包自动续期渗透率与投诉率
-

14. 参量化附录（数学）

- 永久不动币的年化衰减： $p = -\ln \rho / T$ 。
 - 安全流入： $B = L \cdot p$ 。
 - 等预算变换：保持 p 不变，从 (T, ρ) 变到 (T', ρ') ： $\rho' = \exp(-pT')$ 。
 - 按目标预算反解：给定 B_{target}, L, T ： $\rho = \exp\left(-\frac{B_{target}T}{L}\right)$ ，税率 $\tau = 1 - \rho$ 。
-

15. 术语表

- **到期（Expiry）**：UTXO 达到 T 年龄（以区块高度近似），自此可被系统交易收割。
- **EUTXO-REAP**：系统交易类型；收割到期 UTXO，将 ρ 还原脚本、余值计入矿工奖励。

- **ReapTax**：区块内收割税额之和，计入 coinbase 限值。
 - **可剪枝全节点**：保留最近约 7 年区块 + 全量 UTXO 集。
 - **归档节点**：保留全历史区块与交易。
-

16. 法务与合规提示

OBTC 是一条 **独立链**，并非 Bitcoin。到期回收在不同法域可能被理解为协议费、负利率或对“丢失币”的再分配。交易所与托管机构应据此设计内部政策与客户告知。

17. 许可

本文档遵循 **CC BY 4.0** 许可；参考实现推荐采用 MIT 许可。

白皮书 v0.1 完